UNIVERSIDAD DE LOS ANDES - DEPARTAMENTO DE FISICA

FISICA 1 – PARCIAL 1 – FEBRERO 20 2026

NOMBRE_____ **CÓDIGO**_____

PROBLEMAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE: <u>Seleccione la respuesta correcta en cada pregunta justificando su escogencia. Respuesta sin justificación no será considerada como correcta.</u>

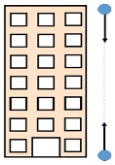
1) (10 puntos) Una partícula se mueve en una trayectoria para la cual su posición se puede escribir como: $r=a^m v^n$, donde a es la aceleración y v la rapidez de la partícula. Los valores de m y n son:

A) m=-1, n=2 **B)** m=-2, n=1 **C)** m=2, n=1 **D)** m=2, n=1 **E)** m=1, n=-2

2) (10 puntos) Un ciclista debe recorrer una distancia D, partiendo del reposo, en un terreno plano recto, para una etapa de cronometraje. La estrategia del ciclista es recorrer la primera mitad del trayecto con una aceleración constante A y la segunda mitad del trayecto con una aceleración constante 2A. El tiempo que le toma al ciclista hacer el recorrido completo es:

A) $t=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{D}{A}}(-1+\sqrt{3})$ **B)** $t=\sqrt{\frac{2D}{A}}$ **C)** $t=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{D}{A}}(1+\sqrt{3})$ **D))** $t=2\sqrt{\frac{D}{A}}$ **E))** $t=\sqrt{\frac{D}{A}}(-1+\sqrt{2})$

3) (10 puntos) Desde la terraza de un edificio de 20 m de altura se lanza verticalmente hacia abajo un objeto con una rapidez de 10 m/s. En el mimo instante se lanza, desde el piso, un segundo objeto verticalmente hacia arriba con la misma rapidez del primero, y se observa que ambos objetos chocan en el aire. La altura medida desde el piso, donde chocan ambos objetos es:



A) 15 m B) 10 m C) 7.5 m

D) 5 m E) 2.5 m

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES - DEPARTAMENTO DE FISICA

FISICA 1 – PARCIAL 1 – FEBRERO 20 2026

PROBLEMAS ABIERTOS

Resuelva los problemas explicando claramente los pasos que sigue para llegar a su respuesta.

Tome g=10.0 m/s^2 sen(60°)=cos(30°) =$\sqrt{3}/2$; sen(30°)=cos(60°)=1/2; cos(45°)=1/ $\sqrt{2}$ =sen(45°).

PROBLEMA 1(20 PUNTOS)

Un carro 1 se mueve con una aceleración constante de 2m/s^2 y lleva una rapidez de 72 km/h cuando pasa al lado de un carro 2, inicialmente estacionario. En ese instante el carro 2 empieza a acelerar con una aceleración constante de 4m/s^2 hasta alcanzar al carro 1. Hallar:

A) **(8 puntos)** El tiempo que dura el carro 2 acelerando hasta alcanzar al carro 1
B) **(6 puntos)** La distancia que recorrió el carro 2 hasta alcanzar al carro 1
C) **(6 puntos)** La velocidad que desarrolla el carro 2 en el instante que alcanza al carro 1.

PROBLEMA 2 (20 PUNTOS)

Se suelta un objeto desde el borde de la terraza de un edificio, partiendo del reposo, y se observa que tarda T segundos en descender el primer tercio de la altura del edificio.

Determine:

A) (7 puntos) La altura del edificio en términos de g y T.

B) (8 puntos) El tiempo total que dura el objeto en el aire en términos de T (desde que se suelta desde la terraza del edificio hasta justo tocar el suelo).

C) (5 puntos) La velocidad con que llega el objeto justo antes de tocar el piso.

PROBLEMA 3(20 PUNTOS)

Desde la punta de una montaña se lanzan al aire dos objetos en tiempos diferentes y con velocidades iniciales diferentes.

Se lanza primero un objeto 1 con una velocidad inicial de $\vec{v}_{1i} = (\hat{\imath} + 20\hat{\jmath})\ m/s$. Después de un tiempo se lanza un segundo objeto con una velocidad inicial de $\vec{v}_{2i} = (4\hat{\imath} + 5\hat{\jmath})\ m/s$.

Queremos hallar el tiempo que debe transcurrir entre el lanzamiento del primer y segundo objeto para que colisionen en el aire. Para lograr este objetivo seguimos los siguientes pasos:

A) **(6 puntos)** Escriba las ecuaciones que indican como cambian las coordenadas que dan la posición de cada objeto en función del tiempo que este dura en el aire.
B) **(4 puntos)** Indique que ecuación o ecuaciones garantizan que los objetos chocan en el aire.
C) **(6 puntos)** Encuentre el tiempo, en segundos, que dura en el aire el objeto 1 hasta colisionar con el objeto 2.
D) **(4 puntos)** Encuentre la diferencia de tiempo con que se debe lanzar el objeto 2, después de haber lanzado el objeto1, para que ambos colisionen en el aire.